

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 6: Salidas SID y Llegadas STAR

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 157-188) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

Las cartas SID enlazan la pista de despegue con la red de aerovías de ruta, canalizando el flujo de salidas para garantizar el franqueamiento de obstáculos y atenuar el impacto acústico sobre poblaciones:

- Gradiente de Ascenso de Diseño Estándar (PDG): El gradiente de ascenso estándar de una SID según OACI PANS-OPS es del 3,3% (aproximadamente 200 ft por milla náutica). Si un obstáculo exige mayor pendiente, se publica un gradiente específico de obligado cumplimiento.
- Final de la SID: La SID termina exactamente en el punto de notificación o fijo de navegación donde se enlaza con la aerovía en ruta.

2. LLEGADAS NORMALIZADAS STAR Y TIPOS DE WAYPOINTS

Tipo de Waypoint / Maniobra	Representación Gráfica en Carta	Regla de Navegación Operativa
Waypoint Fly-Over	Círculo rodeando la estrella del punto	El avión DEBE SOBREVOLAR físicamente la vertical del punto antes de iniciar el viraje
Waypoint Fly-By	Estrella de cuatro puntas sin círculo	El computador FMS anticipa el viraje trazando una curva suave para cortar la derrota siguiente
Restricción de Altitud 'At or Above'	Línea horizontal por debajo del número (ej. 5000_)	El avión debe cruzar a 5.000 pies o más arriba
Restricción de Altitud 'At or Below'	Línea horizontal por encima del número (ej. ^5000)	El avión debe cruzar a 5.000 pies o más abajo
Aproximación en Descenso Continuo (CDO)	Descenso a ralentí sin tramos horizontales	Reduce consumo de combustible y emisiones sonoras

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Tasa de Ascenso (

Problema: Una SID publica un gradiente mínimo del 5,0% hasta cruzar 6.000 ft.
Despegamos con una velocidad respecto al suelo (Groundspeed) de 180 nudos. ¿Qué variómetro (ft/min) debemos mantener? Paso 1: Fórmula exacta: ROC (ft/min) = Groundspeed (kt) x Gradiente (%) - ROC = 180 kt x 5,0 = 900 ft/min. Paso 2: Regla de oro mental de cabina: Multiplicar la velocidad de suelo por el gradiente da directamente la tasa en pies por minuto. Paso 3: Si llevamos viento en cola en la salida: la GS aumenta (ej. 210 kt) -> Tasa requerida = 210 x 5,0 = 1.050 ft/min!

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Gradiente de Ascenso Estándar de una SID (ECQB)

A menos que se publique expresamente un gradiente superior en la carta aeronáutica, el gradiente de diseño estándar de una SID según PANS-OPS es:

- [A]: 2,5%.
- [B]: 3,3%. (CORRECTA)
- [C]: 5,0%.
- [D]: 1,2%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El gradiente estándar de diseño de una SID en OACI PANS-OPS Doc 8168 es del 3,3% (compuesto por un 2,5% de pendiente de obstáculos más un margen de seguridad de 0,8%). Opción B correcta.